Track 9D

2026 年 10 月 23 日

目次

Track 9D — 数理形式化：定式化と定理導出 2
目的 2
なぜ形式化するのか 2
候補フレームワーク 2
調査方法 3
重要な注意 3
依存関係 4
成果物 4
収束条件 4

Track 9D — 数理形式化：定式化と定理導出



図 1　Track 9D 数理形式化 — 計画概要インフォグラフィック

目的

Phase 8 の構造テーマを数学的に表現し、自然言語の曖昧さを排除します。形式化に成功すれば、演繹的な定理導出や反直感的な予測の生成が可能になります。最も野心的なアプローチですが、成功時のインパクトは最大です。

なぜ形式化するのか

- 自然言語の「縁の類型学」は解釈の幅が広すぎる。数学的定義で曖昧さを排除する
- 形式化すると演繹が可能になる。予測や定理を導ける
- 異なるテーマ間の関係が数学的に見える。5 テーマを統合する上位構造が見つかる可能性がある

候補フレームワーク

数学的道具	適用先テーマ	期待される成果
圏論	5 テーマの統合構造	テーマ間の射として関係を定式化
グラフ理論	縁の類型学	境界の接続パターンを隣接行列で表現
位相空間論	場の多層性	位相的不変量で「場」の本質的構造を定義
力学系理論	束→場の再循環	循環構造をアトラクタ・リミットサイクルで表現
フラクタル幾何	スケール横断的自己相似	自己相似次元の定量化
束論	束の多型性	半順序構造として束を形式化

調査方法

ステップ 1：自然言語分析

テーマの主張を構成要素に分解します。対象（何について述べているか)、性質（何を主張しているか)、関係（他の概念とどう関わるか)、量化（全称的か存在的か）を明確にします。

ステップ 2：フレームワーク選定

分解した構造に最も自然にフィットする数学的フレームワークを選択します。複数候補がある場合は最もシンプルなものから試します。

ステップ 3：定義の試行

選択したフレームワークで主要概念を定義します。定義の妥当性は既知の事例で確認します。

ステップ 4：定理・予測の導出

定義から演繹可能な性質を導きます。自明でない帰結があるか、反直感的な予測が導けるかを確認します。

ステップ 5：検証

導出した性質が 30 領域の既存データと整合するか確認します。矛盾がある場合は定義を修正し、予測が生まれた場合は Track 9C の検証候補に追加します。

重要な注意

- **無理な形式化をしない**: 数学的に美しくても元の洞察を歪めるなら価値がない
- **形式化の失敗も成果**:「この概念は X の枠組みでは捉えられない」という知見自体が重要

依存関係

Track 9A（実証接地）と Track 9B（反証探索）の結果で主張が修正された場合、修正後の主張を形式化対象とします。

成果物

- **構成要素分解** — 自然言語の主張を要素に分解した記録
- **数学的定義** — フレームワークに基づく形式的定義
- **導出定理** — 定義から導かれた非自明な性質
- **予測リスト** — 形式化から導かれた検証可能な予測
- **限界記録** — 形式化が困難だった概念とその理由

収束条件

- 少なくとも 1 テーマで「定義→定理→検証」のサイクルが完了
- 形式化が不可能と判断された場合、その理由が文書化されている
- 5 テーマを横断する上位構造について何らかの示唆が得られた